金融公共分析手法入門1

配布用ハンドアウト

はじめに

- 講義するひと
  - ♦ 多鹿 智哉
  - ✉ 連絡先 tajika.tomoya@nihon-u.ac.jp
  - ♦ 研究室
    2号館 807号室
  - » オフィスアワー：予約リンク

https://calendar.app.google/bdYcGQaSf6sfY7o88

- この講義の目的
  - ♦ 経済学でよく使われる基本的な数学を身につける．
  - ♦ 数式を用いた表現ができるようになる．
  - ♦ 計算ができるようになる．
- 参考書
  - ♦ 経済数学の教科書のリスト

🔗 QRリンク

計算のためのソフトウェア

- 現代にはパソコンがあるので必ずしも複雑な計算を手計算でする必要はない
- 使用ソフトはWolfram Alpha を推奨（電卓ではやれることが少ない）

🔗 QRリンク

  - ♦ 大学数学レベルならだいたいなんでもできる
  - ♦ 使用方法

🔗 QRリンク

諸注意

- 授業について：
  - ♦ **大学の講義は「授業90分+予復習180分」で二単位です．**
  - ♦ **すべての授業は授業に出席し，予復習の180分をしっかりすれば単位が取れるような設計になっています（原則）．**
  - ♦ この講義では以下の二つができれば予復習に時間をそこまで取る必要はありません．
    1. 予習：講義資料を先に見て，わからなそうなところをメモしておく
    2. 復習：練習問題を解く・わからないところを質問する・スタディグループを作って協力する
- 「わかった」の基準は「授業内容を自分の言葉で説明できる（パラフレーズ）」ことです．
- 持ち物：筆記具，計算用紙，講義スライド
  - ♦ 基本はスライドを印刷（あるいはタブレットなどにダウンロード）して，そこに板書や理解したことなどを書き込むことを推奨する．
  - ♦ 板書だけを書き込んでいても足りない．必ず理解したことも書く．
  - ♦ 必ず書き込むための時間を取るので，聴くことと書くことは同時にやらない方が良い．

成績評価方法

- 成績評価は以下の点数に基づいて定まる

$$\left[\overbrace{\text{小テストの合計点}}^{\text{最大42点}} + \overbrace{\text{質問点}}^{\text{最大13点}} + \overbrace{\text{最終試験}}^{\text{最大60点}}\right] \times (0.5 \times \sqrt{\text{出席率}} + 0.5)$$

  - ♦ 小テストはCanvas LMSで出題（何回でもチャレンジ可）
  - ♦ 小テストの点数は合計が42になるように変換される．
  - ♦ 小テストにはWolfram Alpha を用いる．
  - ♦ 質問点は授業１回あたり最大1点を加算する．
  - ♦ 出席はキャンパス手帳で取る．

- 点数と成績：上記の点数と成績の関係は次のとおりである．

点数	≤ 59	$60 \sim 69$	$70 \sim 79$	$80 \sim 89$	$90 \leq$
評価	D	C	B	A	S

- 上記以外の事項での評価は行わない．
- 欠席はいかなる理由でも欠席として扱うが，録画を見た上で四百字程度のまとめを提出すれば5回までは「出席」として扱う．6回以上はいかなる理由であっても対応しない．
  - ♦ 提出先はtajika.tomoya@nihon-u.ac.jp, メールの件名は「金融公共分析手法入門第N回授業(yyyy/mm/dd)の欠席課題」とし，本文に氏名，学籍番号を含めること
  - ♦ 期限は授業後2週間以内
  - ♦ 公欠届は不要

講義計画

1. オリエンテーション
2. 妥当な論証
3. 等式・分数の変形
4. 一次関数と市場メカニズム
    1. 関数と変数
    2. 連立方程式と市場均衡
    3. グラフと余剰分析
5. 一変数関数の微分
    1. 微分と定義, 計算公式
    2. 関数の増減と最大最小
6. 多変数関数の微分
    1. 偏微分の定義と計算
    2. 多変数関数の最適化（無制約）
        - ♦ PCを使います
7. 数列とその和
    1. 累乗と等比数列
    2. 等比級数
8. 確率
    1. 確率と期待値
    2. 条件付き確率
9. まとめテスト

- 前提知識
    - ♦ 文字の四則演算ができる

妥当な論証

妥当な論証

前提・仮定と結論1

- 経済学（に限らず多くの学問）では論理的な論証がなされる．
    - ♦ 多くの論理的な論証は「前提・仮定から結論を導く」という形をしている．

- 例：
    - ♦ 前提：
        1. 人は自分の利益を最大化する選択肢を取る
        2. 選択肢は「授業中に居眠りする・しない」の二つである．
        3. 「授業中に居眠りする」から得られる利益は -100
        4. 「授業中に居眠りしない」から得られる利益は 0
    - ♦ 結論：授業中に居眠りしない

前提・仮定と結論2

- 前提・仮定が変わると結論が変わることもある．
  - ♦ 前提：
    1. 人は自分の利益を最大化する選択肢を取る．
    2. 人々の利益は大きければ大きいほど良い
  - ♦ A1〜A2より，人々の選択肢はどんなものでも禁止しない方が良い．
- 前提が変わると...
  - ♦ 前提：
    1. 人の利益には今日の利益と明日の利益がある．
    2. 人は自分の今日の利益を最大化する選択肢を取る．
    3. 人々の今日と明日の利益の合計が大きければ大きいほど良い
    4. 「授業中に居眠りする」から得られる今日の利益は 50，明日の利益は -100
    5. 「授業中に居眠りしない」から得られる今日の利益は 0，明日の利益は 0
  - ♦ 結論はどう変わる？

論証の注意点

- 妥当な論証：前提がすべて正しいときには結論が正しいということ
- 前提が正しくないときには何も言えない．
  - ♦ 『「雨が降る」ならば「Aさんは傘をさす」』が正しくても，雨が降っていないときにAさんが傘をさすかどうか，それだけからはわからない．
  - ♦ 正しくない前提のもとでの議論にはあまり意味がない．
  - ♦ 前提が正しいかどうかをよく調べる必要がある．
- 前提の正しさ，「前提ならば結論」という論証自体の正しさ，そして結論の正しさはそれぞれ別．
  - ♦ まずは「前提ならば結論」という論証を正しくすること ← この講義の目的の一つ

モーダス・ポネンス

以下では妥当な論証方法の例を挙げる

- 次の論証方法を**モーダス・ポネンス**（前件肯定）と呼ぶ．
  1. PならばQである．
  2. Pである．
  3. よってQである．

  ♦ Pを前件，Qを後件と呼ぶ．

- 例：
  1. 「雨が降る」ならば「Aさんは傘をさす」
  2. 「雨が降っている」
  3. よって「Aさんは傘をさす」

モーダス・トレンス

- 次の論証方法をモーダス・トレンス（後件否定）と呼ぶ．
  1. PならばQである．
  2. Qでない．
  3. よってPでない．

- 例：
  1. 「雨が降る」ならば「Aさんは傘をさす」
  2. 「Aさんは傘をさしていない」
  3. よって「雨は降っていない」

三段論法

- **三段論法**とは次のような論証方法のことである．
  1. PならばQである．
  2. QならばRである．
  3. よってPならばRである
- Pを前提にしてRを演繹するとも言う．
- 例：
  1. 人々が合理的ならば選ばれた選択肢はその人にとって最も良いものである．
  2. その人にとって最も良いものが選ばれているならば外野は何もしない方が良い．
  3. よって「人々が合理的ならば外野は何もしない方が良い」
- 注意点：「三」段で済まない場合も多い．
- 例：
  1. 人々が合理的ならば選ばれた選択肢はその人にとって最も良いものである．
  2. その人にとって最も良いものが選ばれているならば外野は何もしない方が良い．
  3. 外野は何もしない方がよいならば税金をかけない方が良い．
  4. 税金をかけないならば政府も必要がない．
  5. 政府が必要ないならば国はいらない．
  6. よって「人々が合理的ならば国はいらない」
- 「風が吹けば桶屋が儲かる」方式である
  - ♦一つ一つの「ならば」文の検証が大事
  - ♦間違いが一つでもあれば論証自体が正しくない．

全称命題と存在命題

- 「すべての〜について〜である」と言う形の文を**全称命題**と呼ぶ．
- 以下の論証は妥当である
  1. すべてのXについてAである．
  2. YはXである．
  3. よってYはAである．
- 全称命題を否定するには**反例**を示すこと
  - ♦例：「すべてのカラスは黒い」を否定するには「黒くないカラス」を見つけること
- 「〜であるような〜が存在する/見つけられる」と言う形の文を**存在命題**と呼ぶ．

妥当でない論証の例1

- 後件肯定
  1. PならばQである．
  2. Qである
  3. よってPである
  - ♦ 例：
    1. 妖精が天井裏でダンスしていれば物音がする
    2. 今，物音がしている
    3. よって今，妖精が天井裏でダンスしている．
- 前件否定
  1. PならばQである
  2. Pでない
  3. よってQでない．
  - ♦ 例：
    1. 妖精が天井裏でダンスしていれば物音がする
    2. 妖精が天井裏でダンスしているなんていうことはない
    3. よって物音はしない
- 注意点：「よって以降の結論」が正しくても論証として妥当でなければその議論は間違いである．
  - ♦ 例：
    1. 屋根裏にネズミがいれば物音がする
    2. 今，物音がしている
    3. よって今，屋根裏にネズミがいる．

妥当でない論証の例2

- 過度な一般化
  1. AであるようなYがある
  2. よってどんなXについてもAである
  - ♦ 例1:（結論は正しいが論証が正しくない）
    1. 1は奇数で３も奇数である．この二つを足したら4であるので偶数である．
    2. よって奇数と奇数を足したら偶数である．
  - ♦ 例2:（結論も論証も正しくない）
    1. 1は奇数で３も奇数である．この二つを足したら4である．
    2. よって奇数と奇数を足したら4である．
- 論点先取
  - ♦ 結論を仮定している
    1. Qである
    2. よってQである
  - ♦ 論理的には間違いではないが，何も論証はできていない．
  - ♦ 解答を書かせるとこれが一番多い間違いのパターン
- 矛盾
  1. Pである
  2. よってPでない
  - ♦ 落ち着け

四則演算

基礎の計算

- 数学の計算には文字を使う
  - ♦ x, y, z, a, b, c 等のアルファベットがメイン
  - ♦ ギリシャ文字なども使われる
- ギリシャ文字の一覧

小文字	大文字	読み
α	A	アルファ
β	B	ベータ
γ	Γ	ガンマ
δ	Δ	デルタ
ϵ	E	エプシロン
ζ	Z	ゼータ
η	H	エータ
θ	Θ	シータ

小文字	大文字	読み
ι	I	イオタ
κ	K	カッパ
λ	Λ	ラムダ
μ	M	ミュー
ν	N	ニュー
ξ	Ξ	クシー
o	O	オミクロン
π	Π	パイ

小文字	大文字	読み
ρ	P	ロー
σ	Σ	シグマ
τ	T	タウ
υ	Y	イプシロン
ϕ	Φ	ファイ
χ	X	カイ
ψ	Ψ	プサイ
ω	Ω	オメガ

計算のルール①

- 最も基本となる計算は和と積
- **結合法則（加法）** 全ての数 a, b, c について

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

- **結合法則（乗法）** 全ての数 a, b, c について

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

- **交換法則（加法）** 全ての数 a, b について

$$a + b = b + a$$

- **交換法則（乗法）** 全ての数 a, b について

$$a \cdot b = b \cdot a$$

- **分配法則** 全ての数 a, b, c について

$$a \cdot (b + c) = ab + ac$$

計算のルール②

- **単位元（加法）** 全ての数 a について

$$a+0=0+a=a$$

- **単位元（乗法）** 全ての数 a について

$$a\cdot 1=1\cdot a=a$$

- **逆元（加法）** 全ての数 a について

$$a+(-a)=0$$

- **逆元（乗法）** 全ての数 $a\neq 0$ について

$$a\cdot\frac{1}{a}=1$$

- 以上で計算のルールを定める．

等式と変形

- 等式の意味
  - $a=b$ は a と b が等しいという意味
  - 他に意味はない
- 等式の性質
  - $a=b$ ならば $a+c=b+c$
  - $a=b$ ならば $a\cdot c=b\cdot c$

  注意：$ac=bc$ ならば $a=b$ とは限らない
  - $a=b$ かつ $b=c$ ならば $a=c$

- 因数分解
  - a で「くくる」とは次のような作業

$$a+ab=a(1+b)$$

  - よく使う因数分解

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$
$$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$$

分数式の変形

- 分数の分母と分子には同じものをかけても不変

$$\frac{a}{b}=\frac{ac}{bc}$$

  - ただし $c\neq 0$

- 分数式の和

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=$$

- 分数を分数で割る

$$\frac{1+\dfrac{a}{b}}{1+\dfrac{c}{d}}=$$

式変形による証明

- すべての a について $a \times 0 = 0$ の証明
- 「ゼロで割る」ことができない理由

一次関数と市場メカニズム

一次関数と市場メカニズム

定義式

- 数学で大事なものは**定義**.
  - ♦ 日常言語とどれだけかけ離れていても定義されたものが全て.
- $f(x) := x^2 + 3x + 2$ などと書くとき, 左辺を右辺で**定義**するという.
  - ♦ 定義の記号は $=, \equiv, :=$ などがある.
  - ♦ どの記号を使うかは基本は趣味
  - ♦ 別の数や記号を入れても等式が成立
    例：

関数

- **関数**とはある要素を別の何かの要素に対応付ける関係（c.f. 写像, 対応, 作用素）
  - ♦ 関数 f は入力 x を出力 $f(x)$ に割り当てる.
  - ♦ x に対して $f(x)$ はただひとつ
- 自販機を例にすると， f は自販機， x はボタン, $f(x)$ はボタンを押して出てくる飲み物

関数とグラフ

- 関数の**グラフ**とは入力と出力をペアにしたもの: $(x, f(x))$
  - ♦ 平面上に点を打てばよく見るグラフになる.
  - ♦ 点を打つ作業を**プロット**するという.
- 例: $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{if} \quad x = 1 \\ 2 & \text{if} \quad x = 2 \text{のとき} \\ 0 & \text{if} \quad x = 3 \end{cases}$

経済学で出る関数:需要関数1

- 需要関数とは?
  - ♦ ある価格において，市場で買いたいと思われる財の総量
- 例：各旅人は馬一頭が欲しいが支払ってもいいと思っている価格（**支払許容額**，**支払意思額**）が右のようになっている.
- 需要関数を描くと？

名前	ﾙｲｽ	ｴﾃﾞｨﾅ	ﾍﾝﾘｴｯﾃ	ｽﾃｨｰﾌﾞ	ﾚｽﾘｰ
支払意思額	18	21	25	38	44

経済学で出る関数:なめらかな需要関数と逆需要関数

- 需要関数が以下のような形とする.

$$D(p) = 20000 - 10p$$

  - ♦ 読み方

- 逆に考えて，適当な量が与えられたとき，その量が需要量となるような価格を考えたい.
  - ♦ 逆需要関数： $P(q)$ とは需要量が q となるような価格を出力する関数
- 逆需要関数 $P(q)$ の求め方

合成関数

- 二つの関数を合成する関数のことを合成関数という
  - ♦ 例: $f(x) = 2x^2 + 1$ と $g(y) = 3y + 4$ を合成する．
- 例：需要量が q のとき，売上高は以下のように書ける．

$$\mathrm{Sales}(p, q) = p \cdot q$$

  - ♦ 需要関数が $D(p) = 10 - 3p$ とする．
  - ♦ 価格が p のときの売上高を p の関数として書いてみよう．

方程式

- 「**方程式を解く**」とは変数を含む等式が与えられたときにそれを満たす変数を**すべて**リストアップすること．
  - ♦ 例：
  - ♦ 方程式を満たす変数を**解**あるいは**根**という．
- 方程式を満たす変数が存在しないとき，**解なし**という．

場合分け

$ax + b = c$ という等式を満たす x を全て答えるとき

応用：市場均衡

- 方程式の応用として市場均衡を考える.
- 価格理論における基本仮説 「市場価格は需要量と供給量が一致するように決定される.」
  - **需要量** とは？
    所与の価格について買いたい財の量
  - **供給量** とは？
    所与の価格について売りたい財の量

- 価格が p のときの需要量を記号で $D(p)$ と書く
- 価格が p のときの供給量を記号で $S(p)$ と書く
- **市場均衡** とは以下が成立すること

$$D(p) = S(p)$$

  - **市場均衡価格** : 市場均衡を成立させる価格
  - **市場均衡取引量** : 市場均衡のときに取引される量 ($=$ 需要量 $=$ 供給量)

市場均衡の図解

連立方程式

- 「**連立方程式を解く**」とは変数を含む**複数の**等式が与えられたときにそれら全てを満たす変数を**すべて**リストアップすること．
  - ♦ 例：

- 「解なし」のケース

- 無限に解があるケース

応用例：一般均衡

- 複数の財があるケースを考える．
  - ♦ その財自身の価格だけでなく，他の財価格の影響もある．

- 複数の財についての市場均衡
  - ♦ 全ての財について需要と供給が一致すること
  - ♦ 例（２財のケース）

$$
\begin{aligned}
D_1(p_1, p_2) &= S_1(p_1, p_2) \\
D_2(p_1, p_2) &= S_2(p_1, p_2)
\end{aligned}
$$

需要関数（復習）

- **需要関数**とは与えられた価格について, 市場で買いたいと思われる総量を出力する関数.

  ♦ 例：各旅人は馬一頭が欲しいが, 支払ってもいいと思っている価格, **支払意思額**は右のようになっている.

  ♦ 縦軸を価格, 横軸を支払意思額にしてみる➔需要曲線

名前	ﾙｲｽ	ｴﾃﾞｨﾅ	ﾍﾝﾘｴｯﾃ	ｽﾃｨｰﾌﾞ	ﾚｽﾘｰ
支払意思額	18	21	25	38	44

供給関数

- **供給関数**とは与えられた価格について, 市場で売りたいと思われる総量を出力する関数.

  ♦ 例：各商人は馬一頭を仕入れることができるが, 仕入れにかかる金額, **費用**は右のようになっている.

  ♦ 縦軸を価格, 横軸を費用にしてみる➔供給曲線

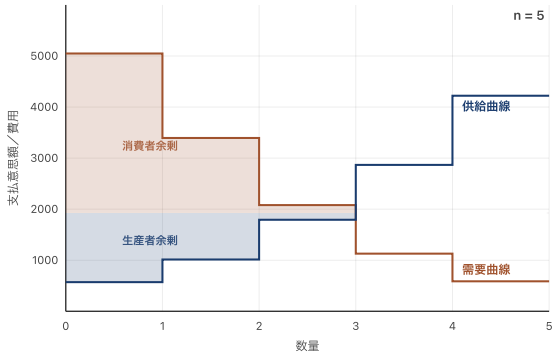
名前	森	中	青木	村上	亀井
費用	11	18	21	33	49

市場均衡と余剰

- 需要曲線と供給曲線を同じ図に書いてみる.
- **取引余剰**とは
  - ♦取引によって得られる価値の総合計

市場均衡と余剰

- なめらかな需要関数・供給関数でも同じこと



- 注意：**グラフは逆需要関数と逆供給関数を書くこと**

応用例: 価格規制

- キャベツの価格が高すぎると不満が出た．
- 政府は価格を一玉120円までにするよう規制した．

  これによって市場均衡と余剰はどうなるか？

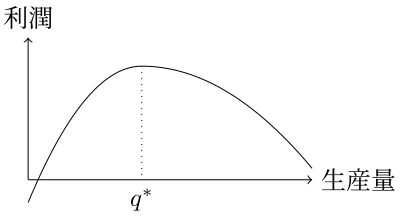
  消費者余剰は常に増加するか？

一変数関数の微分

一変数関数の微分

3.a. 微分の意味と計算公式: 微分の意味

- 「微分する」とは関数の接線の傾きを求める作業



復習・直線の傾き

- 二点 (a, b) と (a', b') を通る直線は唯一つ

$$y = \frac{b' - b}{a' - a}(x - a) + b$$

  - $\frac{b' - b}{a' - a}$ の部分はこの直線の **傾き** とよばれる

- 直線の傾き $\frac{b' - b}{a' - a}$ は y 軸方向の変化量を x 軸方向の変化量で割ったもの
- 傾きの意味：傾きが α なら x が増えたとき，y が『x の増加分の α 倍』増えることを指す．

- （図示）

微分の定義

- ある関数 f の点 x における **微分係数**，あるいは **導関数** とは次の式で定義される関数

$$\lim_{\Delta \to 0} \frac{f(x + \Delta) - f(x)}{\Delta}$$

- 導関数は $f'(x)$ や $\frac{d}{dx} f(x)$ と表記される．
- 極限 $\lim_{\Delta \to 0} \frac{f(x + \Delta) - f(x)}{\Delta}$ が定まるとき，関数 f は x において **微分可能** という
- 微分の意味：x がちょっとだけ（Δ だけ）増えたとき，$f(x)$ が $f'(x) \cdot \Delta$ だけ増える

- （図示）以下URLを参照

GeoGebra: 微分の図示（オンラインで表示）

QRリンク

現実で出てくる微分の例：

- 限界税率
  - ♦ 追加の所得にどれだけの税率がかかるか？
- 限界税率の例（実際はもう少し複雑＆計算しやすいように単純化）

所得	<200	<300	<700	<900	<1800	<4000	≧ 4000
税率	5%	10%	20%	25%	30%	40%	45%

- 以上の表において，所得が1000万円のときに支払う税の総額はいくらか？
  - ♦

微分の意味と計算公式: 計算公式①

- **定数の微分**
  - $f(x) = a$ （a は実数）のとき

$$f'(x) = 0$$

- **比例関数の微分**
  - $f(x) = ax$ のとき

$$f'(x) = a$$

計算公式②

- **累乗の微分**
  - ♦ $f(x) = x^a$ （a は実数の定数）のとき

$$f'(x) = a \cdot x^{a-1}$$

- $f(x) = x^2 = x \cdot x$ での説明
  - ♦ x を変数と思えば傾きは x
    - x だけ Δ 増 ♦ $f(x)$ は $x \cdot \Delta$ だけ増える
  - ♦ x を変数と思えば傾きは x
    - x だけ Δ 増 ♦ $f(x)$ は $x \cdot \Delta$ だけ増える
  - ♦ 実際には，x も x も Δ 増える
    - x が Δ 増 ♦ $f(x)$ は $(x + x) \cdot \Delta = 2x \cdot \Delta$ だけ増
      - ♦ 微分係数は $2x$

- 例

計算公式③

- **微分の線形性**

  ♦ $f(x) = a \cdot g(x) + b \cdot h(x)$
  （a, b は実数）のとき,

$$f'(x) = a \cdot g'(x) + b \cdot h'(x)$$

計算公式④

- **合成関数の微分** $f(x)=h(g(x))$ のとき,

$$f'(x)=h'(g(x))\times g'(x)$$

計算公式⑤

- **積の微分**
  - $f(x) = h(x) \times g(x)$ のとき

$$f'(x) = h'(x) \times g(x) + h(x) \times g'(x)$$

関数の最大化・最小化

- 経済学で使う数学のメインの使いみちは何かしらの最大化（あるいは最小化）
  - （例）
- 経済学で微分を使う最も大きい理由の一つは関数の最大化・最小化問題を簡単にできるから

- x^* が定義域の中にあり，定義域のすべての数 x について $f(x^*) \geq f(x)$ となるとき，関数 f は x^* で **最大値をとる** という
  - このときの $f(x^*)$ の値を **最大値** という
  - このときの x^* を **最大化解** という

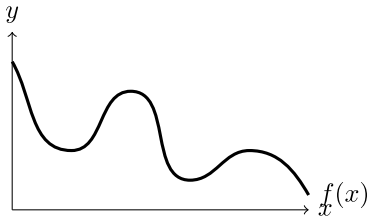
最大化の必要条件（一階の条件）

- 定理 関数 f が微分可能であるとき, f が x^* で最大値をとるならば $f'(x^*) = 0$ が成立する.
- 証明

一階の条件は十分条件ではない

- $f'(x^*) = 0$ になるのは f が x^* で最大値（あるいは最小値）をとるときだけでは無い.

  例



凹関数

- 上に凸である関数であれば一階の条件で十分
- 上に凸の形状をしている関数を **凹関数** と呼ぶ
- 学部レベルの経済学の最大化問題で出てくる関数はほぼ凹関数
- f が凹関数であるための条件
  - $f''(x) \leq 0$ であること

応用例: 独占市場①

- **独占市場** :ある財の市場においてそれをつくる企業がひとつしかない市場
- 独占企業の問題
  - 価格をいくらにすれば利潤を最大にできるか？
- 独占企業の利潤は...

応用例: 独占市場②

- 価格を決定する場合

応用例: 独占市場③

- 生産量を決定する場合

多変数関数の微分

多変数関数の微分

多変数関数

- **多変数関数**：

- 例
  1. $f(x,y)=x+y$
  2. $f(x,y,z)=x^2+y^2+z$
  3. $f(x,y)=xy$
  4. $f(x,y)=x^2y^3$
- ベクトル (x,y)（あるいは (x,y,z)）から実数への関数と考えても良い.

- 経済学での例

  ♦ 材料の量を q_s , 使用する電気の量を q_e , 労働量を q_ℓ としたとき，生産量が $f(q_s,q_e,q_\ell)=q_s^{1/3}q_e^{1/6}q_\ell^{1/2}$.

多変数関数の傾き

- 図解

曲面＋接平面　y=b で切断　x=a で切断

（ドラッグで回転）

偏微分

- **偏微分**：
- 二変数関数 $f(x,y)$ を考える．
- $f(x,y)$ を x で偏微分することを記号で書くと

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$$

  - ∂ は「ラウンドディー」，「ラウンド」あるいは「パーシャル」と読む
- $\frac{\partial f(2,3)}{\partial x}$ は f を x で偏微分した後に $x=2$ ， $y=3$ を代入したもの

例

- それぞれ偏微分してみましょう

1. $f(x,y)=x+y$

2. $f(x,y,z)=x^2+y^2+z$

3. $f(x,y)=xy$

4. $f(x,y)=x^2y^3$

多変数関数の最適化（無制約）

- 二変数関数 f が凹関数であるとする（上に凸の形状をしている）．このとき，

$$\frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial x} = \frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial y} = 0$$

が f が (x^*, y^*) で最大値を取るための必要十分条件である．

  - ♦ 逆に下に凸の形状をしている（凸関数）ときには

$$\frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial x} = \frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial y} = 0$$

が f が (x^*, y^*) で最**小**値を取るための必要十分条件である

応用例：最小二乗法

- 次のようなデータがあったとする

価格	100	110	120	130
需要量	79	73	63	40

- 価格と需要量の関係（需要曲線）はどんな形をしていると考えられるか？
  - ♦ プロットしてみる

- **誤差** の考え方
  - ♦ 観察データには「ノイズ」があるかも
  - ♦ 平均するとゼロになる誤差を考える
- **線形モデル**
  - ♦ 需要量を D , 価格を P とする
  - ♦ $D = aP + b$ という関係にあると想定する
- **最小二乗法**
  - ♦ 誤差を最小にするような a, b を求める

残差二乗和

- 実際の需要量データ D と線形モデルから推測される需要量 $\hat{D} = aP + b$ の差を **残差** と呼ぶ
- 残差二乗和はその合計
  - ♦ 例：

価格	100	110	120	130
需要量	79	73	63	40

- 残差二乗和を **最小** にする a, b を求めるのが最小二乗法

まずは手計算でやってみよう

- データ

価格	100	110	120	130
需要量	79	73	63	40

- 手順
  1. モデルに $p =$ 価格を代入し，予測 $\hat{D} = aP + b$ を計算
  2. 残差の二乗($(\hat{D} - D)^2$)の和を計算する
  3. (2)で求めた和を変数 a, b でそれぞれ偏微分
  4. (3)で求めた式を $= 0$ とおいて連立方程式を解く

実際にやってみよう

- プログラミング言語を使ってやってみる
  - ♦ より洗練された方法は「経済データ分析」や「計量経済学」で！
  - ♦ 以下のコードは直接実行できます（▶ 実行 ボタンを押してください）

Python + SymPy — 最小二乗法

SageMath Cell: 最小二乗法の計算（オンラインで実行）

累乗，数列とその和

累乗，数列とその和

指数

- 複数回同じものを掛けることを累乗という．
  - ♦ 累乗は 4^5 などというように上に小さい数字をつけて表記する．
  - ♦ 上付きの小さい文字の部分を **指数** と呼ぶ．
- 注意
  - ♦ 一般的に $x^y \neq y^x$ である．
  - ♦ 一般的に $(x^y)^z \neq x^{(y^z)}$ である．
  - ♦ 手書きで書くときは
- **指数法則**
  - $x^a x^b = x^{a+b}$
  - $(x^a)^b = x^{ab}$
  - $(xy)^a = x^a y^a$

複利計算

- 年利5%で千円を借りたとき，t 年後の返済額はいくら？

他の例

- 例：**割引現在価値**（1 年後に貰う X 万円の価値は今すぐ貰うときの Y 万円の価値）
- **割引因子**とは？
- **割引率**とは？
- n 年後に貰う X 万円の価値はいくらか？

シグマ記号

- シグマ記号の意味

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

等比数列

- $a_{t+1} = \beta a_t$ がすべての t について成り立つ数列を等比数列という．

等比数列の和

- 数列 $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ が等比数列であるとき，その和

$$S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

はどうやって計算するか？

応用：割引現在価値の和

- 利付債: 最終年度に償還される他に何年かごとに一定金額の振り込みが行われる債権
- 5年後に10万円が償還されるが，毎年1万円が受け取れる利付債の割引現在価値の和はいくらか

確率

確率

確率の定義

- 結果が不確実なものは多い
  - ♦ サイコロの目，コイントスの結果
  - ♦ 宝くじ，事故，天気
  - ♦ 全ては不確実
- 確率とはモノゴトの起こりやすさを数値化したもの
- 結果が不確実な行為を **試行(trial)** と呼ぶ
- 試行の結果を **標本(sample)** と呼ぶ
- 標本の集合を **事象(event)** と呼ぶ.
- 標本すべての集合を **全事象** という
  - ♦ 全事象を Ω と書く.

例

- サイコロを振る
  - ♦ 標本の例
  - ♦ 事象の例
- トランプのカードを1枚づつ二人に配る
  - ♦ 標本の例
  - ♦ 事象の例（標本は必ずしも観察できるとは限らない）

事象の図示

- 確率とは事象の面積のようなもの
  - ♦ 事象 A が起きる確率を $P(A)$ と書く.
  - ♦ 全事象の確率を 1 とする.
  - ♦ 確率は 0 以上 1 以下
- ベン図

事象の図示

- A と B の和事象 $A \cup B$ とは
- もし事象 A と B に被りがなければ
  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

事象の図示

- A と B の積事象 $A \cap B$ とは
- A の余事象 $\Omega \setminus A$ とは

期待値

- 標本が数字であるときに，平均的な値がどれだけであるか？
- ある試行の標本 $x_1, \ldots, x_n$ すべてが実数であるとする．
- このとき，以下の値 $\bar{x}$ をこの試行の **期待値** と呼ぶ．

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{n} P(x_i) x_i$$

  - $x_1, \ldots, x_n$ の加重和(weighted sum)

- 例：宝くじの期待値

金額(円)	7億	2億	千万	百万	十万	3000	300
本数(本)	25	50	500	5000	4万	500万	5000万

  くじは全部で５億本とする

条件付き確率

- ある事象の確率を考えるときに追加情報があるときを考える．
  - (例)どこの企業に投資しようかを考えているとき，A社が新製品を開発したとの情報が入ってきた．株価が上がる確率は？
  - (例) 1%の人がかかる病気に精度95%の検査で陽性が出た．罹患している確率は？
- こう言うものを考えるのが条件付き確率である．
- 「F が起きた」という条件のもとでの 「E が起きる」確率は $P(E \mid F)$ と書き，次のように計算される．

$$P(E \mid F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

条件付き確率

- 1%の人が罹患している病気に精度95%の検査で陽性になったとき，実際に罹患している確率はいくらか？